

对均匀的各向同性介质， $\vec{B} = \mu_0 \mu_r \vec{H}$ ，上式可改写为

$$\nabla \times (\nabla \times \vec{E}) = -\mu_0 \mu_r \frac{\partial}{\partial t} (\nabla \times \vec{H})$$

由式 (8.5-14)，当没有传导电流时， $\nabla \times \vec{H} = \frac{\partial \vec{D}}{\partial t}$ 。在均匀的各向同性介质中，

$$\nabla \times \vec{H} = \epsilon_0 \epsilon_r \frac{\partial \vec{E}}{\partial t}, \text{ 将此式代入上式得}$$

$$\nabla \times (\nabla \times \vec{E}) = -\mu_0 \mu_r \epsilon_0 \epsilon_r \frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial t^2}$$

利用矢量分析，

$$\nabla \times \nabla \times \vec{E} = \nabla(\nabla \cdot \vec{E}) - \nabla^2 \vec{E}$$

当没有自由电荷时，由式 (8.5-11) 可知， $\nabla \cdot \vec{D} = 0$ ，即 $\nabla \cdot \vec{E} = 0$ 。因此，

$$\nabla \times \nabla \times \vec{E} = -\nabla^2 \vec{E}$$

与上式联立，有

$$\nabla^2 \vec{E} = \mu_0 \mu_r \epsilon_0 \epsilon_r \frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial t^2}$$

令 $\mu_0 \mu_r \epsilon_0 \epsilon_r = \frac{1}{u^2}$ ，则

$$\nabla^2 \vec{E} = \frac{1}{u^2} \frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial t^2} \quad (8.5-17)$$

类似的分析可得

$$\nabla^2 \vec{H} = \frac{1}{u^2} \frac{\partial^2 \vec{H}}{\partial t^2} \quad (8.5-18)$$

式 (8.5-17) 和式 (8.5-18) 是标准的波动方程的形式。它表明，自由空间中的电磁场